

函数图像平移提高训练题单

适合初中阶段函数入门与巩固训练

训练目标：把“会背公式”提升到“会判断、会变形、会检验”

建议分 2-3 次完成，先独立做题，再对照详细解答订正

题目数量：	16 题，按层次递进
专题重点：	向上、向下、向左、向右平移；综合平移；反向判断；关键点检验
答案形式：	末尾附详细解答，强调“为什么这样改方程”
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 6 月 1 日

目录

1 使用建议	2
2 基础巩固	2
3 反向判断	3
4 综合应用	3
5 常见易错点总结	5
A 详细解答	6

1. 使用建议

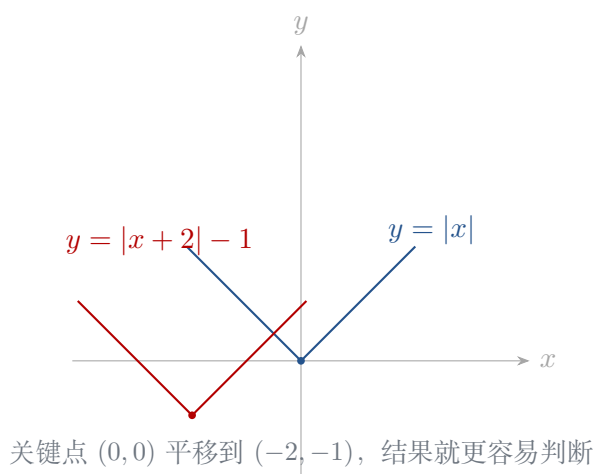
做函数平移题时，优先问自己的 4 个问题

- 这是上下平移，还是左右平移？
- 如果是上下平移，我是不是应该在函数**外面**加减？
- 如果是左右平移，我是不是应该在函数**里面**改 x ？
- 我能不能用顶点、截距点或特殊点检验结果？

建议计时

- 基础题：每题 2-4 分钟；
- 综合题：每题 5-8 分钟；
- 反向判断题：先写成 $y = f(x - a) + b$ 的统一形式再判断。

2. 基础巩固



题目 2.1. 把函数

$$y = x^2$$

向上平移 5 个单位，写出新方程。

题目 2.2. 把函数

$$y = |x|$$

向左平移 2 个单位，再向下平移 1 个单位，写出新方程。

题目 2.3. 把函数

$$y = 2x - 5$$

向右平移 4 个单位，写出新方程。

题目 2.4. 把函数

$$y = \frac{1}{x}$$

向右平移 2 个单位，再向上平移 3 个单位，写出新方程。

3. 反向判断

题目 3.1. 已知函数

$$y = (x - 3)^2 + 2,$$

说出它是由

$$y = x^2$$

怎样平移得到的。

题目 3.2. 已知函数

$$y = |x + 4| - 3,$$

说出它是由

$$y = |x|$$

怎样平移得到的。

题目 3.3. 已知函数

$$y = 2(x - 1) + 5,$$

说出它是由

$$y = 2x$$

怎样平移得到的。

题目 3.4. 已知函数

$$y = f(x + 2) - 7,$$

说出它是由

$$y = f(x)$$

怎样平移得到的。

4. 综合应用

题目 4.1. 把函数

$$y = x^2 - 2x$$

向右平移 3 个单位，再向上平移 1 个单位，写出化简后的新方程。

题目 4.2. 把函数

$$y = 2x + 3$$

向左平移 2 个单位，再向下平移 6 个单位，写出化简后的新方程。

题目 4.3. 已知函数

$$y = |x|$$

经过平移后，顶点变成 $(-3, 2)$ 。求新方程。

题目 4.4. 把函数

$$y = (x - 4)^2 + 5$$

向左平移 1 个单位，再向下平移 7 个单位，写出新方程。

题目 4.5. 原函数

$$y = x^2$$

上的点 $A(1, 1)$ ，在图像向右平移 2 个单位、向下平移 3 个单位后，对应点 A' 的坐标是什么？

题目 4.6. 已知抛物线

$$y = (x - 1)^2$$

经过平移后，它的顶点从 $(1, 0)$ 移到 $(4, -2)$ 。求新方程。

题目 4.7. 已知原图像上点 $(2, 5)$ 在函数

$$y = f(x)$$

上。平移后该点对应到新图像上的点 $(-1, 9)$ 。求新图像的方程。

题目 4.8. 已知函数

$$y = x^2 + 6x + 11,$$

说出它是由

$$y = x^2$$

怎样平移得到的。

5. 常见易错点总结

做函数平移题时，最容易丢分的 5 个地方

1. **把左右平移的符号写反。**向左平移时应写成 $x + a$ ，向右平移时应写成 $x - a$ 。
2. **只改了一部分，没有改整个 x 。**例如 $y = x^2 - 2x$ 向右平移后，必须把整个式子里的 x 都换成 $x - 3$ 。
3. **看到平移就立刻化简，结果中途丢项。**建议先保留括号，再慢慢展开。
4. **只会正向写，不会反向看。**反向题要先整理成 $y = f(x - a) + b$ 的形式。
5. **不拿关键点检验。**例如顶点、截距点、特殊点跟着一起移动，最能帮助你发现符号错误。

一个实用检查顺序

- 先分清上下还是左右；
- 再决定是改“外面”还是改“里面”；
- 最后用关键点检查结果是否合理。

A. 详细解答

基础巩固

1

解：向上平移 5 个单位，就是在原函数外面加 5，所以新方程为

$$y = x^2 + 5.$$

□

2

解：先向左平移 2 个单位，把 x 换成 $x + 2$ ，得到

$$y = |x + 2|.$$

再向下平移 1 个单位，得到

$$y = |x + 2| - 1.$$

□

3

解：向右平移 4 个单位，应把 x 换成 $x - 4$ ，所以

$$y = 2(x - 4) - 5.$$

化简得

$$y = 2x - 13.$$

□

4

解：先向右平移 2 个单位，得到

$$y = \frac{1}{x - 2}.$$

再向上平移 3 个单位，得到

$$y = \frac{1}{x - 2} + 3.$$

□

反向判断

5

解：方程

$$y = (x - 3)^2 + 2$$

已经写成了“右 3、上 2”的形式，所以它是由 $y = x^2$ 向右平移 3 个单位，再向上平移 2 个单位得到的。

□

6

解：在

$$y = |x + 4| - 3$$

中，式子里的 $x + 4$ 表示向左平移 4 个单位，外面的 -3 表示向下平移 3 个单位。

所以它是由 $y = |x|$ 向左平移 4 个单位，再向下平移 3 个单位得到的。

□

7

解：把

$$y = 2(x - 1) + 5$$

和统一形式

$$y = f(x - a) + b$$

比较，可知 $a = 1$ ， $b = 5$ 。

所以它是由 $y = 2x$ 向右平移 1 个单位，再向上平移 5 个单位得到的。

□

8

解：方程

$$y = f(x + 2) - 7$$

可看成

$$y = f(x - (-2)) + (-7).$$

因此图像是由 $y = f(x)$ 向左平移 2 个单位，再向下平移 7 个单位得到的。

□

综合应用

9

解：向右平移 3 个单位，先把整个式子里的 x 换成 $x - 3$ ：

$$y = (x - 3)^2 - 2(x - 3).$$

再向上平移 1 个单位：

$$y = (x - 3)^2 - 2(x - 3) + 1.$$

展开化简：

$$y = x^2 - 6x + 9 - 2x + 6 + 1 = x^2 - 8x + 16.$$

所以新方程为

$$\boxed{y = x^2 - 8x + 16}.$$

□

10

解：先向左平移 2 个单位：

$$y = 2(x + 2) + 3.$$

再向下平移 6 个单位：

$$y = 2(x + 2) + 3 - 6.$$

化简得

$$y = 2x + 1.$$

所以新方程为

$$y = 2x + 1.$$

□

11

解：函数 $y = |x|$ 的顶点是 $(0, 0)$ 。

平移后顶点变成 $(-3, 2)$ ，说明图像向左平移了 3 个单位，再向上平移了 2 个单位。

因此新方程为

$$y = |x + 3| + 2.$$

□

12

解：先向左平移 1 个单位，应把原式中的 x 换成 $x + 1$ ：

$$y = ((x + 1) - 4)^2 + 5 = (x - 3)^2 + 5.$$

再向下平移 7 个单位：

$$y = (x - 3)^2 + 5 - 7 = (x - 3)^2 - 2.$$

所以新方程为

$$y = (x - 3)^2 - 2.$$

□

13

解：点 $A(1, 1)$ 跟着图像一起平移。

向右平移 2 个单位后，横坐标加 2，变成 3；

向下平移 3 个单位后，纵坐标减 3，变成 -2 。

所以

$$A'(3, -2).$$

□

14

解：原抛物线 $y = (x - 1)^2$ 的顶点是 $(1, 0)$ 。

现在顶点移到 $(4, -2)$ ，说明图像向右平移了 3 个单位，再向下平移了 2 个单位。

因此新方程为

$$y = (x - 4)^2 - 2.$$

□

15

解：原图像上点 $(2, 5)$ 平移后变成 $(-1, 9)$ 。

横坐标从 2 变到 -1 ，减少了 3，说明向左平移 3 个单位；

纵坐标从 5 变到 9，增加了 4，说明向上平移 4 个单位。

因此新图像方程为

$$y = f(x + 3) + 4.$$

□

16**解：**先配方：

$$y = x^2 + 6x + 11 = (x + 3)^2 + 2.$$

因此它是由 $y = x^2$ **向左平移 3 个单位，再向上平移 2 个单位**得到的。

□